

Clase 28: Bondad de ajuste, independencia y homogeneidad

Unidad 7: Prueba de hipótesis

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Introducción
- 2 Bondad de ajuste
- 3 Prueba de independencia
- 4 Prueba de homogeneidad
- 5 Condiciones de aplicación generales
- 6 Resumen

Pruebas chi-cuadrado

Las pruebas vistas hasta ahora se aplican a parámetros de variables cuantitativas (medias, varianzas). Ahora estudiamos una familia de pruebas basadas en la comparación de **frecuencias observadas** contra **frecuencias esperadas**, aplicables a datos categóricos (de conteo).

Estadístico general de Pearson

En las tres pruebas de esta clase se utiliza el mismo tipo de estadístico:

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i},$$

donde O_i son las frecuencias **observadas** y E_i las frecuencias **esperadas** bajo H_0 , en cada una de las categorías o celdas consideradas.

- **Bondad de ajuste:** ¿los datos provienen de una distribución teórica dada?
- **Independencia:** ¿dos variables categóricas, medidas sobre la misma población, están relacionadas?
- **Homogeneidad:** ¿varias poblaciones tienen la misma distribución para una variable

Prueba de bondad de ajuste

Se dispone de n observaciones clasificadas en k categorías mutuamente excluyentes, con frecuencias observadas $O_1, \dots, O_k$ ($\sum O_i = n$). Se desea probar si los datos son compatibles con una distribución teórica que asigna probabilidades $p_1, \dots, p_k$ a cada categoría:

$$H_0 : P(\text{categoría } i) = p_i, \quad i = 1, \dots, k \quad \text{vs.} \quad H_1 : \text{para algún } i, \quad P(\text{categoría } i) \neq p_i.$$

Frecuencias esperadas y estadístico

$$E_i = n p_i, \quad \chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \stackrel{H_0}{\approx} \chi_{k-1-m}^2,$$

donde m es la cantidad de parámetros de la distribución teórica que debieron **estimarse** a partir de los datos (si la distribución está completamente especificada, $m = 0$).

Región crítica: $\chi^2 > \chi_{k-1-m, \alpha}^2$ (siempre cola derecha: valores grandes de χ^2 indican mal ajuste).

Condiciones de aplicación

Requisito sobre las frecuencias esperadas

La aproximación de la distribución de χ^2 es adecuada cuando las frecuencias esperadas no son demasiado pequeñas. Criterio usual:

$$E_i \geq 5 \quad \text{para todas las categorías (o al menos el 80 \% de ellas).}$$

Si alguna $E_i < 5$, se recomienda **agrupar categorías** contiguas hasta cumplir la condición.

Ejemplo: ajuste a una distribución uniforme

Example

Se lanza un dado 120 veces para verificar si está equilibrado. Frecuencias observadas:

Cara	1	2	3	4	5	6
O_i	25	17	15	23	24	16

Con $\alpha = 0.05$, pruebe si el dado es equilibrado.

1. **Hipótesis:** $H_0 : p_i = 1/6 \forall i$ vs. $H_1 : \text{algún } p_i \neq 1/6$.
2. **Frecuencias esperadas:** $E_i = 120 \times \frac{1}{6} = 20$ para todo i (todas ≥ 5 , se cumple la condición).
3. **Estadístico y gl:** $k = 6, m = 0 \Rightarrow \text{gl} = 5$.
4. **Región crítica:** $\chi^2 > \chi^2_{5,0.05} = 11.07$.
5. **Cálculo:**

$$\chi^2 = \frac{5^2}{20} + \frac{3^2}{20} + \frac{5^2}{20} + \frac{3^2}{20} + \frac{4^2}{20} + \frac{4^2}{20} = \frac{25 + 9 + 25 + 9 + 16 + 16}{20} = \frac{100}{20} = 5.0.$$

Ejemplo: ajuste a una distribución con parámetro estimado

Example

Se registra el número de defectos por unidad en 200 piezas, y se desea comprobar si sigue una distribución de Poisson (la media λ debe estimarse de los datos: $\hat{\lambda} = 1.5$).

N° defectos	0	1	2	3	≥ 4
O_i	48	65	48	26	13
p_i (Poisson, $\hat{\lambda} = 1.5$)	0.223	0.335	0.251	0.126	0.065
$E_i = 200 p_i$	44.6	67.0	50.2	25.2	13.0

Con $\alpha = 0.05$: $gl = k - 1 - m = 5 - 1 - 1 = 3$ (se estimó λ , $m = 1$).

Región crítica: $\chi^2 > \chi^2_{3,0.05} = 7.815$.

Cálculo:

$$\chi^2 = \frac{(48 - 44.6)^2}{44.6} + \frac{(65 - 67.0)^2}{67.0} + \frac{(48 - 50.2)^2}{50.2} + \frac{(26 - 25.2)^2}{25.2} + \frac{(13 - 13.0)^2}{13.0} \approx 0.259 + 0.060 + 0.086 + 0.024 + 0.000 = 0.429$$

Decisión: $0.429 < 7.815 \Rightarrow$ no se rechaza H_0 : el ajuste a la Poisson es adecuado.

Prueba de independencia (tablas de contingencia)

Se clasifica una muestra de n individuos simultáneamente según **dos variables categóricas**, A (con r categorías) y B (con c categorías), formando una tabla de contingencia $r \times c$ de frecuencias observadas O_{ij} .

Hipótesis

H_0 : las variables A y B son independientes vs. H_1 : no son independientes.

Frecuencias esperadas bajo H_0

Si $O_{i\bullet}$ es el total de la fila i , $O_{\bullet j}$ el total de la columna j , y n el total general:

$$E_{ij} = \frac{O_{i\bullet} \cdot O_{\bullet j}}{n}.$$

Estadístico

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \stackrel{H_0}{\approx} \chi^2_{(r-1)(c-1)}.$$

Ejemplo: independencia entre turno y ausentismo

Example

Se estudia si el ausentismo laboral es independiente del turno de trabajo, sobre 300 empleados:

	Mañana	Tarde	Noche	Total
Con ausentismo	18	22	35	75
Sin ausentismo	82	78	65	225
Total	100	100	100	300

Con $\alpha = 0.05$, ¿el ausentismo depende del turno?

1. **Hipótesis:** H_0 : ausentismo y turno son independientes vs. H_1 : no lo son.
2. **Frecuencias esperadas** ($E_{ij} = O_{i\bullet} O_{\bullet j} / 300$):

$$E_{11} = \frac{75 \times 100}{300} = 25, \quad E_{12} = 25, \quad E_{13} = 25, \quad E_{21} = 75, \quad E_{22} = 75, \quad E_{23} = 75.$$

Ejemplo: independencia (continuación)

Example

3. **Grados de libertad:** $(r - 1)(c - 1) = (2 - 1)(3 - 1) = 2$.

4. **Región crítica:** $\chi^2 > \chi^2_{2,0.05} = 5.991$.

5. **Cálculo:**

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \frac{(18 - 25)^2}{25} + \frac{(22 - 25)^2}{25} + \frac{(35 - 25)^2}{25} + \frac{(82 - 75)^2}{75} + \frac{(78 - 75)^2}{75} + \frac{(65 - 75)^2}{75} \\ &= \frac{49}{25} + \frac{9}{25} + \frac{100}{25} + \frac{49}{75} + \frac{9}{75} + \frac{100}{75} = 1.96 + 0.36 + 4.00 + 0.653 + 0.12 + 1.333 = 8.43.\end{aligned}$$

6. **Decisión:** $8.43 > 5.991 \Rightarrow$ se **rechaza** H_0 .

7. **Conclusión:** al 5 % de significación, hay evidencia de que el ausentismo **no** es independiente del turno de trabajo (el turno noche muestra mayor ausentismo que el esperado bajo independencia).

Prueba de homogeneidad

Se toman muestras **independientes** de tamaño fijo de r poblaciones distintas, y se clasifica cada observación según una variable categórica con c categorías. Se desea probar si las r poblaciones tienen la **misma distribución** para dicha variable.

Hipótesis

H_0 : las r poblaciones tienen la misma distribución en la variable categórica.

H_1 : al menos una población difiere de las demás.

Diferencia clave con la prueba de independencia

En **independencia**, se toma **una única muestra** de n individuos y se los clasifica según dos variables (los totales marginales de fila y columna son ambos aleatorios). En **homogeneidad**, los tamaños de cada muestra (una por población, es decir, los totales de fila o columna) están **fijados de antemano** por el diseño. Sin embargo, el cálculo —frecuencias esperadas, estadístico χ^2 y grados de libertad $(r - 1)(c - 1)$ — es **formalmente idéntico**.

Ejemplo: homogeneidad entre proveedores

Example

Se extraen muestras de 150 piezas de cada uno de tres proveedores y se clasifican según su calidad:

	Proveedor A	Proveedor B	Proveedor C	Total
Primera calidad	120	108	96	324
Segunda calidad	30	42	54	126
Total	150	150	150	450

Con $\alpha = 0.01$, ¿los tres proveedores son homogéneos respecto de la calidad entregada?

1. Hipótesis: H_0 : los tres proveedores tienen igual distribución de calidad vs. H_1 : al menos uno difiere.

2. Frecuencias esperadas: $E_{1j} = \frac{324 \times 150}{450} = 108$ para cada proveedor (primera calidad);

$E_{2j} = \frac{126 \times 150}{450} = 42$ (segunda calidad).

Ejemplo: homogeneidad (continuación)

Example

3. **Grados de libertad:** $(r - 1)(c - 1) = (2 - 1)(3 - 1) = 2$.

4. **Región crítica:** $\chi^2 > \chi^2_{2,0.01} = 9.210$.

5. **Cálculo:**

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \frac{(120 - 108)^2}{108} + \frac{(108 - 108)^2}{108} + \frac{(96 - 108)^2}{108} + \frac{(30 - 42)^2}{42} + \frac{(42 - 42)^2}{42} + \frac{(54 - 42)^2}{42} \\ &= \frac{144}{108} + 0 + \frac{144}{108} + \frac{144}{42} + 0 + \frac{144}{42} = 1.333 + 1.333 + 3.429 + 3.429 = 9.52.\end{aligned}$$

6. **Decisión:** $9.52 > 9.210 \Rightarrow$ se **rechaza** H_0 .

7. **Conclusión:** al 1 % de significación, hay evidencia de que los tres proveedores no son homogéneos en la calidad de las piezas entregadas (el proveedor C presenta peor calidad relativa).

Condiciones de aplicación de las pruebas χ^2

- Las observaciones deben ser **independientes** entre sí.
- Cada individuo debe clasificarse en **una y solo una** categoría o celda.
- Las frecuencias esperadas deben ser suficientemente grandes: criterio habitual $E_i \geq 5$ (o $E_{ij} \geq 5$) en todas las celdas, o al menos en el 80 % de ellas, sin celdas con $E_i < 1$.
- Si no se cumple, se deben **agrupar** categorías o filas/columnas adyacentes hasta satisfacer la condición, a costa de perder grados de libertad.
- El estadístico χ^2 de Pearson es siempre una prueba de **cola derecha**: valores grandes indican discrepancia entre lo observado y lo esperado bajo H_0 .

Resumen de la clase

Prueba	Hipótesis nula	Grados de libertad
Bondad de ajuste	los datos siguen la distribución especificada	$k - 1 - m$
Independencia	dos variables categóricas son independientes	$(r - 1)(c - 1)$
Homogeneidad	varias poblaciones tienen igual distribución	$(r - 1)(c - 1)$

- Las tres pruebas comparten el estadístico $\chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$ y la misma lógica de decisión: rechazar H_0 si χ^2 es grande.
- Se requieren frecuencias esperadas $E_i \geq 5$ para que la aproximación χ^2 sea válida; de lo contrario, agrupar categorías.
- Con esta clase se completa la Unidad 7: quedan cubiertas las pruebas de hipótesis para parámetros de una y dos poblaciones, y las pruebas de ajuste, independencia y homogeneidad basadas en χ^2 .